Opsamling: Epidemiologi

Valgfag, medicin

Mette Bliddal

Klinisk Institut, SDU

mbliddal@health.sdu.dk

I dag

Opsamling og opsummering!

Formål med epidemiologi:

- At opnå forståelse for epidemiologiske begreber og forskningsmetoder
- At opnår forståelse for epidemiologiens styrker og svagheder
- At vurdere publiceret litteratur/forskningsstudier kritisk

Emner

- Deskriptive mål, årsagsbegreber og litteraturlæsning
- Associationsmål
- Confounding og effektmodifikation
- Kohortestudier og case-kontrolstudier
- Selektions- og informationsbias

Der er mange måder at sige det på….

Hvad betyder det, hvordan vi taler tal?

Epidemiologi: Beskrivende

Basale (beskrivende) mål: prævalens, incidensrate, kumuleret incidens, og odds

Epidemiologi: Associationsmål

	Design	Associationsmål
Eksperimentelt	Randomiseret kontrolleret undersøgelse (RCT	Incidensrate-ratio, incidensrate-differens, relativ risiko, risikodifferens eller odds ratio
Observationelt	Follow-up (kohortestudie) Case-kontrolstudie Tværsnitsstudie	Incidensrateratio, incidensrate-differens, relativ risiko, risikodifferens, odds ratio

Associationsmål

= Undersøger sammenhæng (sammenligne)

Fortolkning af OR

- OR i et case-kontrolstudie kan fortolkes som OR i et kohortestudie
- Kan fortolkes som RR hvis udfaldet er sjældent (<5%) – vil dog altid være større end RR (simpel matematik; nævneren er lidt mindre)
- Ved hyppige udfald (>5%) så skal odds ratioen fortolkes som en odds ratio
- Husk OR = 1 sv. til ingen forskel, OR < 1 sv. til beskyttende effekt, og OR >1 sv. til øget odds

Ratio vs differens-estimater

- Ratio-estimatet er et relativt tal. Mål for sammenhæng mellem eksponering og sygdom: hvor farlig/beskyttende er den givne eksponering?
- Differens-estimat er den absolutte forskel. Public health relevans: Hvor mange drejer det sig om?

Ætiologisk fraktion

Hvor meget sygdom kan fjernes ved at fjerne eksponeringen – hos de eksponerede? – i befolkningen?

Ætiologisk fraktion (eksponerede)

Ætiologisk fraktion blandt eksponerede:

$$\text{Ætiologisk fraktion eksponerede} = \frac{KIP\ (eksponerede) - KIP\ (ikke-eksponerede)}{KIP\ (eksponerede)}$$

$$\text{Ætiologisk fraktion p-pillebrugere} = \frac{2\ \% - 0{,}5\ \%}{2\%} = 0.75 = 75\ \%$$

Det vil sige at 75% af DVT blandt unge p-pillebrugere kan undgås ved at de holder op med at bruge p-piller

Under antagelse af kausalitet!

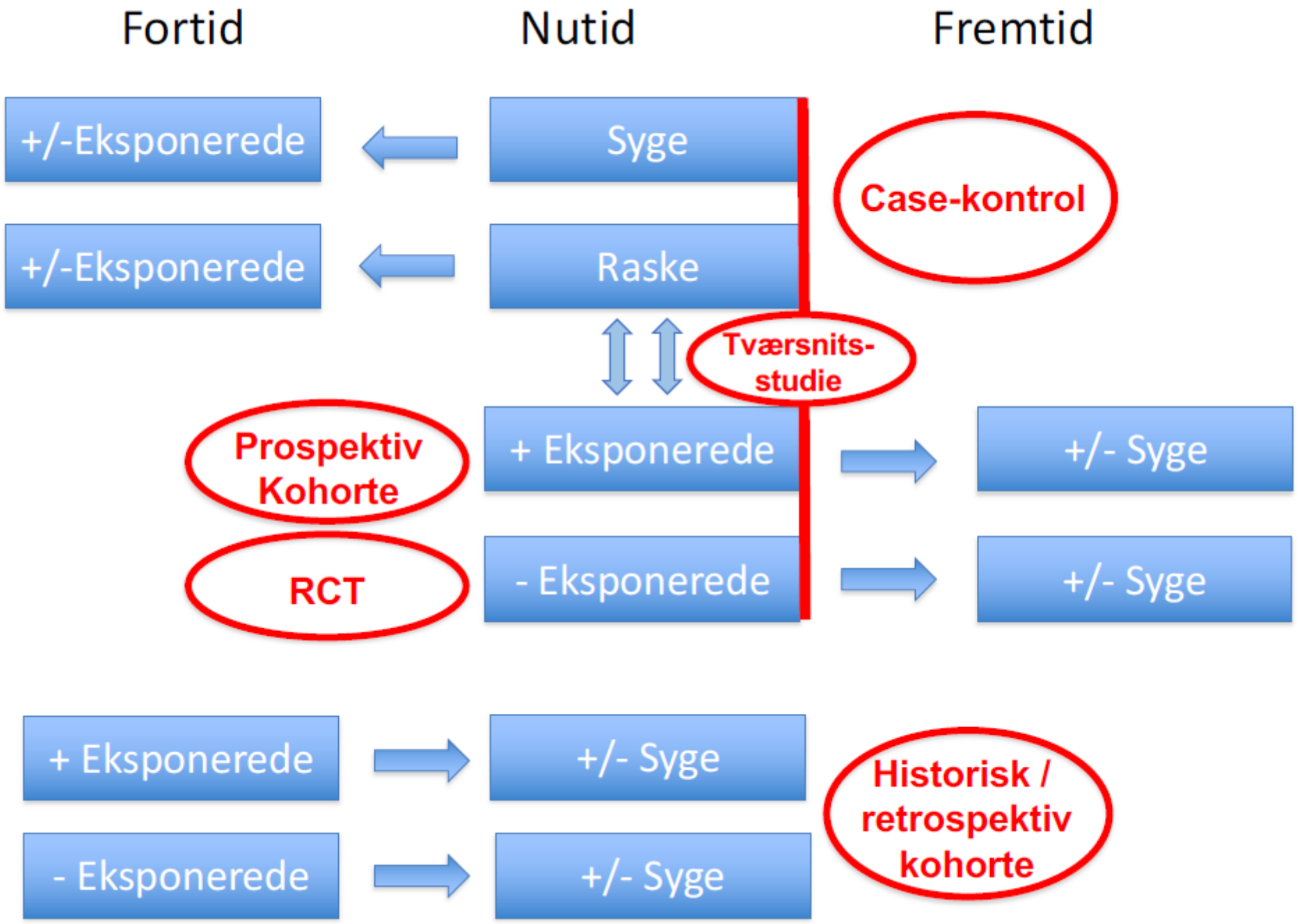
Epidemiologi: beskrivende og analytisk

Basale (beskrivende) mål: prævalens, incidensrate, kumuleret incidens, og odds

Design:

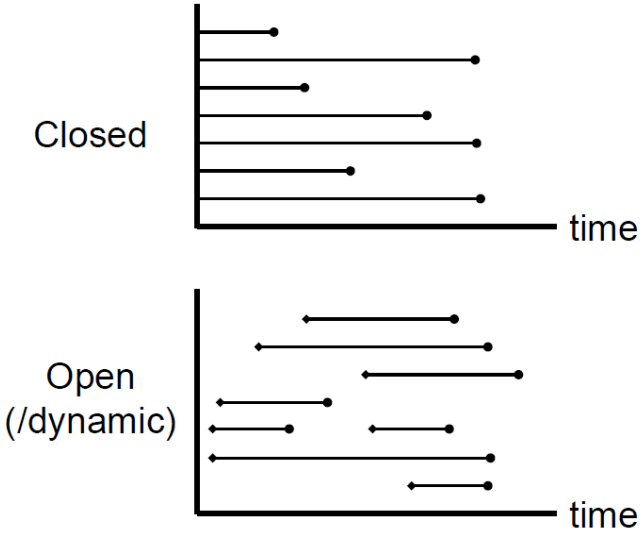
	Design	Associationsmål
Eksperimentelt	Randomiseret kontrolleret undersøgelse (RCT	Incidensrateratio, incidensrate-ratio, relativ risiko, risikodifferens eller odds ratio
Observationelt	Follow-up (kohortestudie) Case-kontrolstudie Tværsnitsstudie	Incidensrateratio, incidensrate-ratio, relativ risiko, risikodifferens, odds ratio Eller relativ prævalensproportion, prævalensproportionsdifferens, odds ratio

VIGITG OVERVEJELSE VED DESIGN - Hvordan indgår tid i studiet?
Kigges der fremad, tilbage eller er det et tværsnit af tid (øjebliksbillede)?


Fortid
Nutid
Fremtid
+/-Eksponerede
Syge
Case-kontrol
+/-Eksponerede
Raske
Tværsnits-studie
Prospektiv Kohorte
+ Eksponerede
+/- Syge
RCT
- Eksponerede
+/- Syge
+ Eksponerede
+/- Syge
Historisk / retrospektiv kohorte
- Eksponerede
+/- Syge

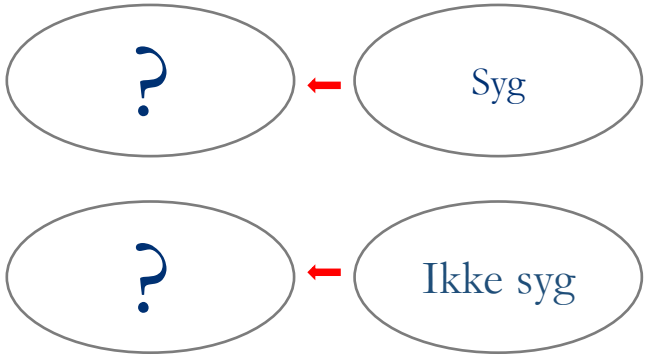
Kohortestudie

En gruppe af medicinbrugere og en ikke-bruger-gruppe følges over tid og sammenlignes på et givent udfald

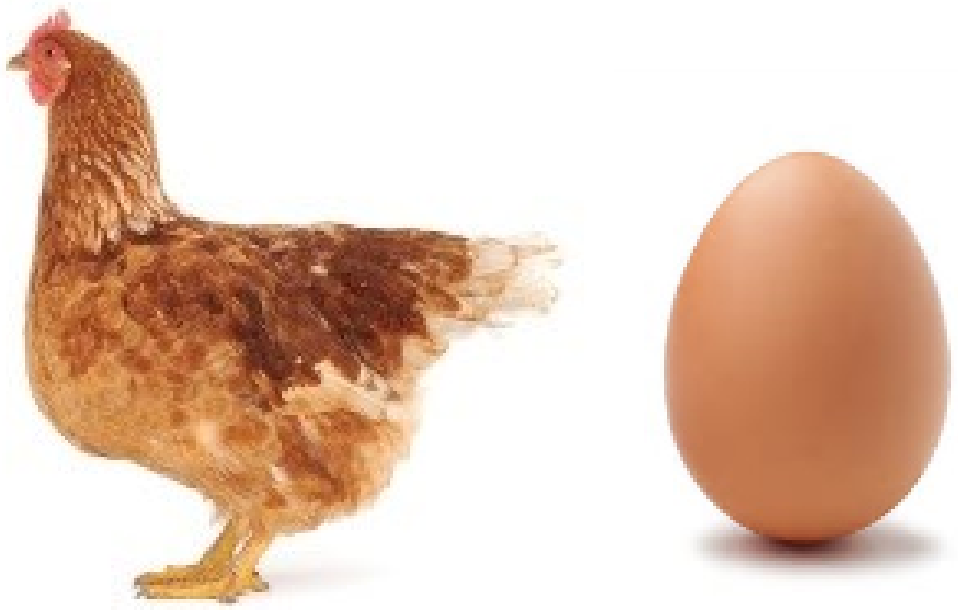


Case-kontrolstudie

Case-kontrolstudie
En gruppe med et givent udfald sammenlignes
med en gruppe uden udfaldet i forhold til eksponering



Tværsnitsstudier



Tværsnitsstudie
Øjebliksbillede: Undersøger sammenhænge mellem faktorer, men tidsligheden er ikke defineret (ingen tidsdimension)

Oversigt associationsmål

Deskriptive mål	**Relative mål**	**Absolutte mål**
Kumuleret incidens proportion (KIP)	Relative risiko (RR) Beregnes som $\frac{KIP}{KIP}$	Risikodifferens (RD) Beregnes som *KIP - KIP*
Incidensrate (IR)	Incidenceratеratio (IRR) Beregnes som $\frac{IR}{IR}$	Incidensratedifferens (IRD) Beregnes som *IR - IR*
Odds	Odds ratio (OR) Beregnes som $\frac{Odds}{Odds}$	

Odds ratio og relativ risiko

Ved sjældne udfald er OR tæt på relativ risiko, men OR vil altid være lidt stærkere end relativ risiko

Husk statistisk sammenhæng er ikke kausal sammenhæng

Kausalitet (årsagssammenhæng)

Hvilke overvejelser skal I gøre jer, for at vurdere om I tror på en årsagssammenhæng?

Associationens styrke

Tidsrelationen

Er der en dosis-responseffekt?

Er det biologisk plausibelt?

Understøttes det af andre studier?

Er der en risiko for at **systematiske fejl** kan forklare fundet?

- Selektionsbias
- Informationsbias
- Confounding

Selektionsproblemer kan give bias

- Bias udefra – hvem deltager?

Ikke differentieret selektion

- Selektion på eksponering men uafhængigt af outcome, eller selektion på outcome uafhængigt af eksponering → Giver ikke bias

Differentieret selektion

- Selektion både afhængigt af eksponering og outcome, fx at syge rygere ikke deltager (Colider bias)
- Risiko for bias, kan gå i begge retninger

Take home - Selektion

Deskriptive mål: Er studiepopulationen repræsentativt? Ellers bias

Associationsmål:

Ikke-differentieret selektion = ingen bias

Selektion på eksponering er **ens** for syge og raske

Selektion på outcome er **ens** for eksponerende og ikke-eksponerede

Differentieret selektion = Bias kan gå i begge retninger

Selektion er **afhængig af både eksponering og outcome**, det vil sige at én celle i en 2*2 tabel skiller sig ud, f.eks. at det er de eksponerede syge, som deltager

Informationsproblemer kan give bias

- Kan vi **stole på den information** vi har om deltagerne i studiet? Er de **valide**?

Ved dikotomiserede eksponeringer eller udfald

Ikke-differentieret misklassifikation

- Misklassifikation ens for raske og syge eller for eksponerede og ikke-eksponerede
- Bias mod nulhypotesen

Differentieret misklassifikation

Forskellig for syge og raske eller for eksponerede og ikke-eksponerede

Risiko for bias, retning ukendt (den 'farlige' variant)

Take home - Information

Associationsmål:

Ikke-differentieret misklassifikation = bias mod nulhypotesen

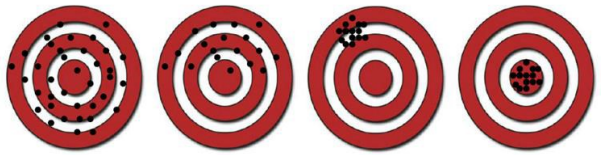
Målemetoden er måske dårlig, men er ens for raske og syge eller for eksponerede og ikke-eksponerede

Differentieret misklassifikation = Bias kan gå i begge retninger

Målemetoden/misklassifikation er **ikke** ens raske og syge eller for eksponerede og ikke- eksponerede

Det kan give bias i begge retninger.

Validitet



Høj validitet = ingen systematiske fejl = ingen bias

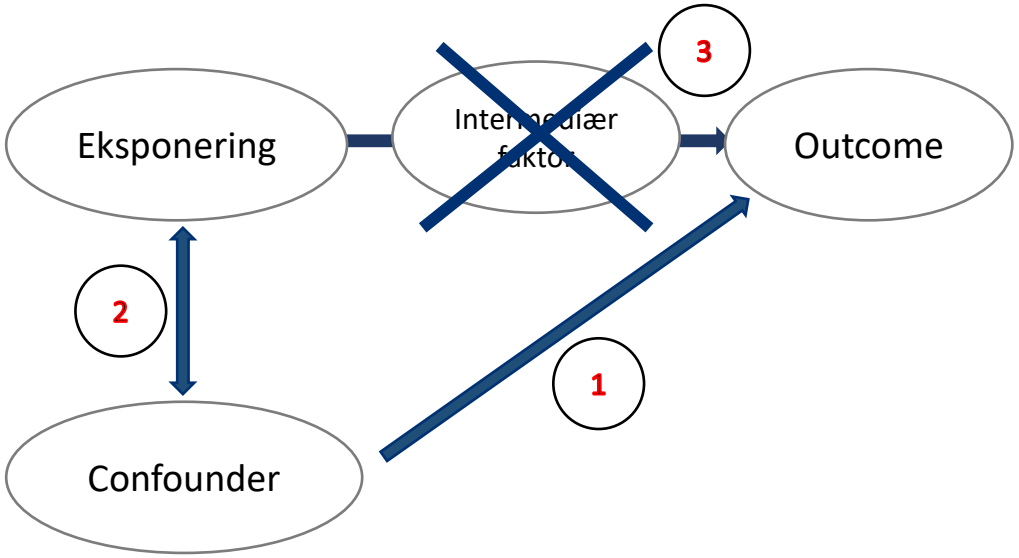
Vi tilstræber at vores sammenligningsgrupper er ens (enten ved valg af ikke-eksponeret gruppe eller ved justeringer).

Det er svært at opnår i observationelle studier – overvej nøje, hvad det betyder for validiteten af et givent studie.

Confounding kan give bias

Confounder = en konkurrerende sygdomsårsag, der er skævt fordelt mellem eksponerende og ikke-eksponerede

Hvordan identificerer man en counfounder?



1 Selvstændig risikofaktor

2 Skævt fordelt mellem eksponerede og ikke eksponerede (associeret med eksponering

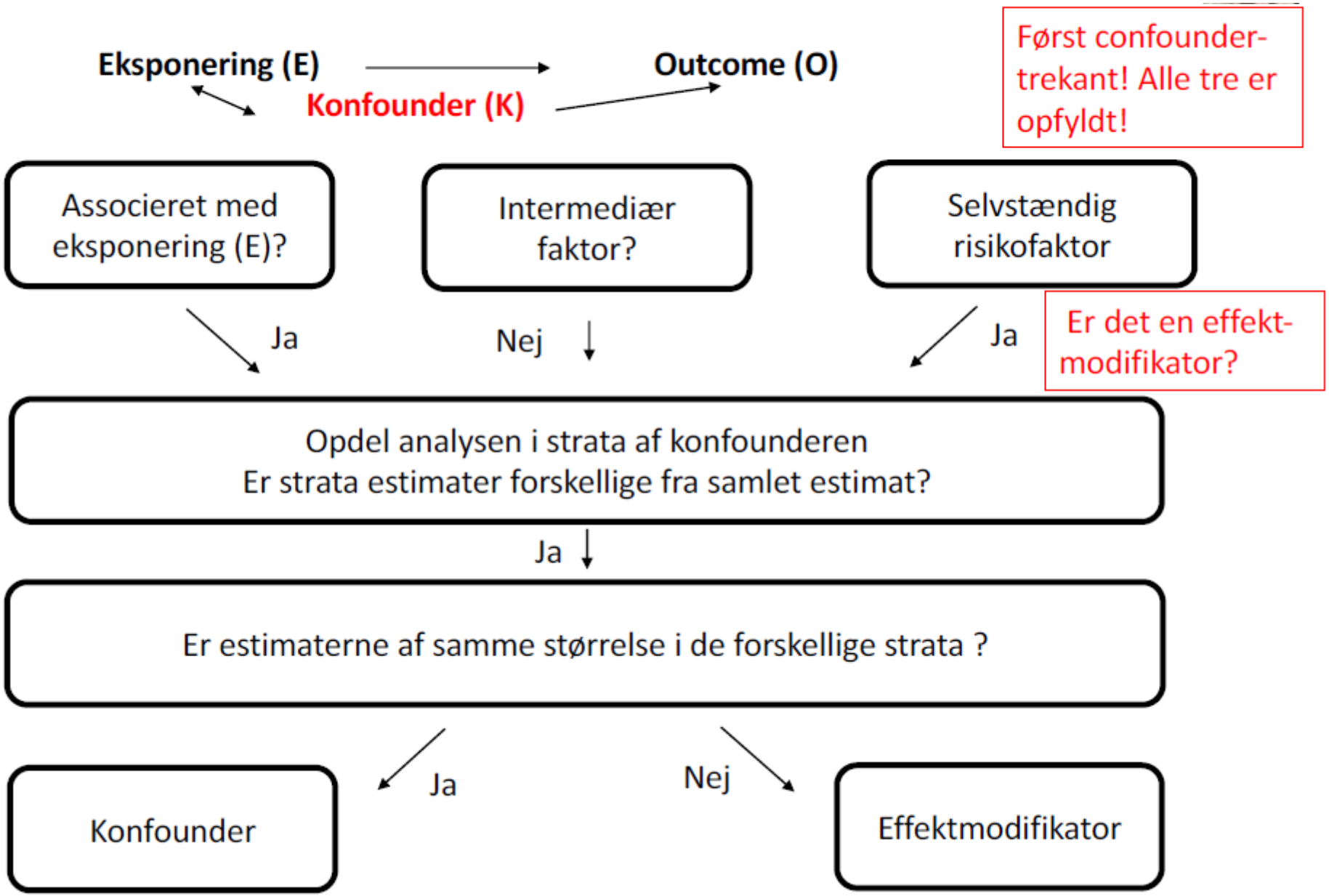
3 Ikke led i årsagskæden (intermediær faktor)

Effektmodifikation

Er ikke en fejl i studiet, men skyldes naturen. Er ikke en confounder!

- Når associationen mellem eksponering og udfald er afhængigt af niveauet af en tredje faktor (f.eks. kan effekten af motion på risikoen for hjertekarsygdomme være modificeret af BMI).
- Forskellige effekter i forskellige strata af den anden faktor. Her effekten af motion som afhænger af BMI. Eller på sagt på en anden måde: at BMI modificerer effekten af motion på risiko for hjertekarsygdomme.
- Det øger vores viden om biologiske mekanismer og hvordan de interagerer.
- Viser om nogle er specielt sårbare /eller modtagelige overfor en eksponering.

Confounder eller effektmodifikator?



Øvelse

Alle	Risiko for lungekræft hos rygere	Risiko hos ikke-rygere	Risiko
Rygere	70	430	
Ikke-rygere	30	470	

Mænd	Risiko for lungekræft hos rygere	Risiko hos ikke-rygere	Risiko
Rygere	40	160	
Ikke-rygere	20	180	

Kvínder	Risiko for lungekræft hos rygere	Risiko hos ikke-rygere	Risiko
Rygere	30	270	
Ikke-rygere	10	290	

?

Sidste års eksamen ligger som opgave til i dag – brug Katrine

Held og lykke alle sammen!